ĐỀ LUYỆN SỐ 12 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Phương trình chứa tham số m · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - 2mx + 2m - 3 = 0$ (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi m.

b) Tính $A = x_1^2 + x_2^2$ theo m và tìm m để $A = 14$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 12

Phương trình chứa tham số m

Đáp số: a) $\Delta' = (m-1)^2 + 2 > 0$. b) $A = 4m^2 - 4m + 6$; $A = 14 \iff m = 2$ hoặc $m = -1$.

a) $\Delta' = m^2 - (2m - 3) = (m-1)^2 + 2 > 0$ với mọi m nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = 2m$, $P = 2m - 3$	0,25
$A = S^2 - 2P = 4m^2 - 4m + 6$	0,25
$A = 14 \iff 4m^2 - 4m - 8 = 0 \iff m^2 - m - 2 = 0 \iff m = 2$ hoặc $m = -1$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết Δ' = m² − 2m − 3 (sai dấu) · Quên viết thành tổng bình phương cộng số dương

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 12, đề 3: phương trình chứa tham số, $x_1^2 + x_2^2$ theo m) (số liệu đã đổi).